

**Investigação Operacional
2017/2018**

Folha de Exercícios nº2

Resolução de problemas de programação linear pelo método Simplex

- 1.** Considere o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Maximizar } z = 20x_1 + 10x_2$$

Sujeito a

$$x_1 - x_2 \leq 1$$

$$3x_1 + x_2 \leq 7$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- a) Resolva-o pelo método gráfico;
- b) Resolva-o novamente pelo método Simplex, colocando em evidência a correspondência entre os quadros obtidos e os pontos do gráfico.

- 2.** Considere o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Maximizar } z = 3x_1 - 2x_2$$

Sujeito a

$$x_1 \leq 4$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 15$$

$$2x_1 + x_2 \leq 10$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- a) Resolva-o pelo método gráfico;
- b) Resolva-o novamente pelo método Simplex, colocando em evidência a correspondência entre os quadros obtidos e os pontos do gráfico.

- 3.** Resolva o seguinte problema de programação linear pelo método Simplex:

$$\text{Maximizar } z = x_1 + 9x_2 + x_3$$

Sujeito a

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 9$$

$$3x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 15$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

4. Considere o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Maximizar } z = x_1 + 2x_2$$

Sujeito a

$$x_1 + 5x_2 \leq 10$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 6$$

$$2x_1 + 2x_2 \leq 8$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- Resolva o problema pelo método gráfico;
- Resolva-o novamente pelo método Simplex, colocando em evidência a correspondência entre os quadros obtidos e os pontos do gráfico.

5. Considere o seguinte problema de programação linear (corresponde ao problema 1-e) da Folha de Exercícios nº1):

$$\text{Maximizar } z = 2000x_1 + 8000x_2$$

Sujeito a

$$200x_1 + 1600x_2 \leq 4800$$

$$4x_1 + 8x_2 \leq 48$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- Resolva o problema pelo método gráfico;
- Resolva-o novamente pelo método Simplex, colocando em evidência a correspondência entre os quadros obtidos e os pontos do gráfico.

6. Considere o seguinte problema de programação linear (corresponde ao problema 1-f) da Folha de Exercícios nº1):

$$\text{Maximizar } z = 4000x_1 + 2500x_2$$

Sujeito a

$$x_1 \leq 150$$

$$x_2 \leq 200$$

$$2x_1 + x_2 \leq 400$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- Resolva o problema pelo método gráfico;
- Resolva-o novamente pelo método Simplex, colocando em evidência a correspondência entre os quadros obtidos e os pontos do gráfico.

7. Considere o problema de programação linear:

Maximizar $z = 4500x_1 + 4500x_2$

Sujeito a

$$x_1 \leq 1$$

$$x_2 \leq 1$$

$$5000x_1 + 4000x_2 \leq 6000$$

$$400x_1 + 500x_2 \leq 600$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- Resolva-o pelo método gráfico;
- Resolva-o novamente pelo método Simplex, colocando em evidência a correspondência entre os quadros obtidos e os pontos do gráfico.

8. Considere o seguinte problema de programação linear:

Maximizar $z = x_1 + x_2$

Sujeito a

$$x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 = 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- Resolva o problema pelo método gráfico;
- Resolva-o de novo pelo método Simplex usando a técnica do “Grande M”.

9. Considere o seguinte problema de programação linear:

Minimizar $z = 3x_1 + 2x_2$

Sujeito a

$$2x_1 + x_2 \geq 10$$

$$-3x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$x_1 + x_2 \geq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- Resolva o problema pelo método gráfico;
- Resolva-os de novo pelo método Simplex usando a técnica das “Duas Fases”.

10. Considere o seguinte problema de programação linear:

Minimizar $z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3$

Sujeito a

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 = 60$$

$$3x_1 + 3x_2 + 5x_3 \geq 120$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

- a) Resolva o problema pelo método Simplex usando a técnica do “Grande M”;
- b) Resolva agora o problema pelo método Simplex mas usando a técnica das “Duas Fases” (compare a sequência de soluções básicas admissíveis obtidas).

11. Resolva o seguinte problema de programação linear usando o método Simplex e a técnica do “Grande M”:

Maximizar $z = 3x_1 + 5x_2 + x_3$

Sujeito a

$$2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10$$

$$-3x_1 + x_2 - x_3 \geq 6$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

12. Considere o seguinte problema de programação linear:

Minimizar $z = x_1 - 2x_2$

Sujeito a

$$3x_1 - 2x_2 \leq 9$$

$$x_1 + x_2 \geq 4$$

$$-x_1 + 2x_2 \geq 2$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

- a) Resolva o problema pelo método gráfico;
- b) Resolva-o de novo utilizando o método Simplex e a técnica das “Duas Fases”.